UPPSALA UNIVERSITET
Matematiska Institutionen
Sascha Troscheit

PROV I MATEMATIK
IT2/KandDV
Sannolikhet och statistik DV – 1MS321
2025–06–02

Hjälpmedel: Räknedosa, formel- och tabellsamling och engelsk-svensk ordlista för kursen 1MS321. Goda resonemang och motiveringar vägs in vid poängsättning. För betygen 3, 4, resp. 5 krävs normalt minst 18, 25, resp. 32 poäng.

Fråga 1: Den diskreta stokastiska variabeln X kan bara anta värden i $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Vi vet om dess sannolikhetsfunktion $p(x)$ att

$$p(t) = \begin{cases} 0{,}1 & \text{om } t < 0 \\ 0{,}2 & \text{om } t > 0 \end{cases}$$

a) Beräkna $E[X]$, $V[X]$ och $\mathrm{Cov}(X,X^2)$. *(2p)*

b) Beräkna $P(X \geq 0 \mid |X| \geq 1)$. *(2p)*

c) Är händelserna $A = \{-1 \leq X \leq 0\}$ och $B = \{X < 0\}$ oberoende? Motivera ditt svar! Beräkna $C(X,X^2)$. *(2p)*

Fråga 2: Antag att X är en kontinuerlig slumpvariabel med täthetsfunktionen:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{c}{x} & \text{om } 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$$

a) Beräkna $c \in \mathbb{R}$, fördelningsfunktionen (CDF), väntevärdet och varians av X. *(3p)*

b) Simulera tre pseudoslumptal från fördelningen av X med hjälp av följande uniforma slumptal från $Re(0{,}1)$: $u_1 = 0{,}7456$, $u_2 = 0{,}0119$, $u_3 = 0{,}1070$. *(2p)*

Fråga 3: En fabrik tillverkar tre varianter av en ugn som skickas i lådor av samma storlek. Vikterna är antingen 30 kg, 40 kg eller 45 kg, med 20 %, 50 % respektive 30 % av alla modeller som väger så mycket. Företaget väljer slumpmässigt lådor och lastar dem i en fraktcontainer som rymmer högst 150 lådor (volymmässigt) men får endast lastas med 6000 kg (viktmässigt).

a) Vad är sannolikheten att en container som är fullastad (volymmässigt) är överlastad? *(3p)*

b) Hur många lådor kan lastas i containern så att risken för överlast inte överstiger 1 %? *(3p)*

Fortsättning på nästa sida.

Fråga 4: Låt $n > 3$ vara ett heltal. Vi har ett slumpmässigt stickprov $x_1, x_2, \ldots, x_n$ där de motsvarande slumpvariablerna $X_1, X_2, \ldots, X_n$ är oberoende med okänt väntevärde μ och varians σ^2. Följande skattningar föreslås för μ och σ^2:

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2, \qquad \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{3}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2),$$

$$\hat{\mu}_1 = x_1 + x_2 - 2x_3, \qquad \hat{\mu}_2 = \tfrac{1}{2}x_1 + \tfrac{1}{3}x_2 + \tfrac{1}{6}x_3.$$

a) Vilka skattningarna är väntevärdesriktiga? *(3p)*

b) För vilka värden av n är $\hat{\mu}_1$ en effektivare skattning än $\hat{\mu}_2$? *(2p)*

Fråga 5: En forskare vill undersöka sambandet mellan studenters cykelanvändning (mätt i % av det totala antalet resor under året) och slutbetyg på tentamen (från 0 till 40). Genom att titta på data vill vi modellera sambandet med en linjär regression, där vi modellerar data som (x_i, y_i), där x_i är cykelanvändningen och y_i är tentamensresultatet.

Vi modellerar:

$$y_i = m + kx_i + \epsilon_i \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

där $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ är oberoende och normalfördelade feltermer.

Datan är:

$$\{(75{,}38), (23{,}22), (0{,}10), (50{,}15), (80{,}31)\}$$

a) Beräkna punktuppskattningarna $\hat{m}$, $\hat{k}$. *(2p)*

b) Beräkna det förväntade resultatet för en student som cyklade 70 % av tiden. Kommer studenten att klara tentamen (få 18 poäng eller mer) med en konfidensnivå på 80 %? (Du kan anta utan beräkning att $s = 11{,}4$). *(3p)*

c) Den fullständiga datamängden innehåller 100 punkter och vi får $\hat{k} = 0{,}26$ och $\hat{m} = 11{,}5$. Vi har $R^2 = 53\,\%$. Vilken av de fyra figurerna (se nästa sida) passar bäst med dessa värden? Ge en kort motivering till ditt svar. *(1p)*

Fråga 6: Vi modellerar vädret med en Markovkedja med tillståndsmängd $E = \{0{,}1{,}2\}$, där 0 representerar 'soligt väder', 1 representerar 'mulet', och 2 representerar 'regn'.

Övergångsmatrisen ges av:

$$P = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}3 & 0{,}5 & 0{,}2 \\ 0 & 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}$$

a) Rita övergångsdiagram för denna modell. *(1p)*

b) Visa att Markovkedjan är irreducibel. *(1p)*

c) Bestäm den stationära fördelningen. *(2p)*

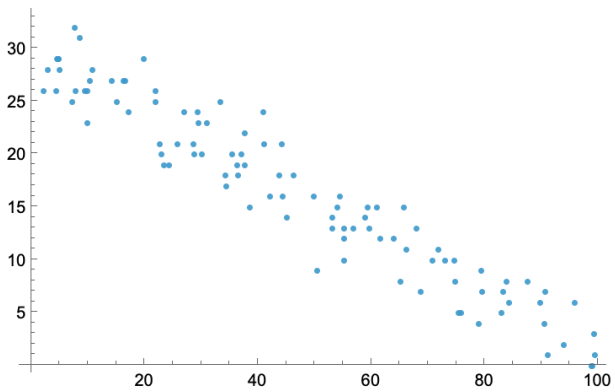
d) Det är soligt idag. Vad är sannolikheten att det regnar i övermorgon? Vad är sannolikheten att det regnar om exakt ett år (365 dagar)? Du kan anta att Markovkedjan är irreducibel och aperiodisk. *(2p)*

Fråga 7: En undervattenskabel för kommunikation går mellan Stockholms skärgård och Åbo i Finland. Den är 300 km lång, och platserna för korrosionsskador efter ett år kan modelleras med en Poissonprocess med intensitet $\lambda = 0{,}01$ skadeställen per kilometer.

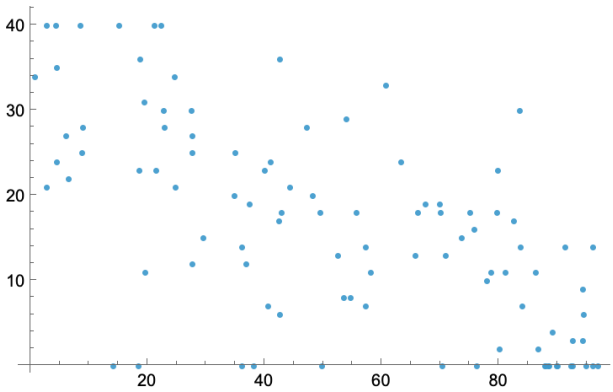
a) Vad är det förväntade antalet skadeställen efter ett år? *(2p)*

b) Vi påbörjar en undervattensundersökning från punkten $x = 50$ km från kabelns början. Vad är sannolikheten att vi hittar mer än ett skadeställe under de kommande 100 km? *(2p)*

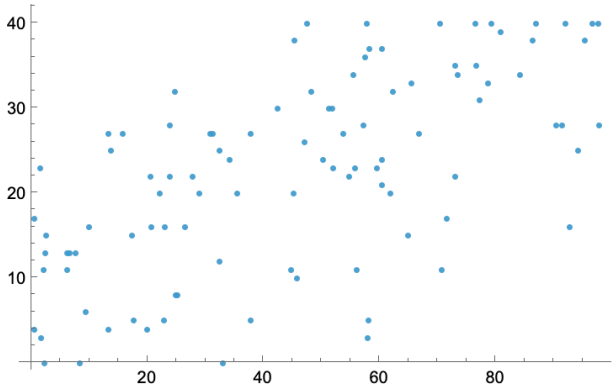
c) Under vår undersökning hittade vi skador vid positionerna $x_1 = 70$ och $x_2 = 100$. När förväntar vi oss att nästa skada inträffar, och vad är sannolikheten att det faktiskt finns en skada fram till den punkten? *(2p)*



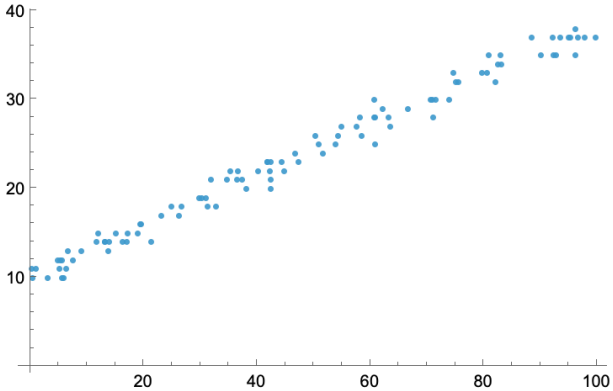
(a) Data för Fråga 4



(b) Data för Fråga 4



(c) Data för Fråga 4



(d) Data för Fråga 4

Fortsättning på nästa sida.

Lösningar till tentamen i Sannolikhet och statistik DV – 1MS321 2025–06–02

Lösning 1:

Lösning a: *Vi har*

$$\begin{aligned} & p(-2)+p(-1)+p(0)+p(1)+p(2)=1 \\ \Rightarrow\quad & 0{,}2+p(0)+0{,}4=1 \\ \Rightarrow\quad & p(0)=0{,}4, \end{aligned}$$

och

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=-2}^{2} p(i)i = 0{,}1\cdot(-2)+0{,}1\cdot(-1)+0{,}4\cdot 0+0{,}2\cdot 1+0{,}2\cdot 2 \\ &= -0{,}2-0{,}1+0{,}2+0{,}4=0{,}3 \end{aligned}$$

och

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{i=-2}^{2} p(i)i^2 = 0{,}1\cdot(-2)^2+0{,}1\cdot(-1)^2+0{,}4\cdot 0^2+0{,}2\cdot 1^2+0{,}2\cdot 2^2 \\ &= 0{,}4+0{,}1+0{,}2+0{,}8=1{,}5 \end{aligned}$$

vi får

$$V(X)=E(X^2)-E(X)^2=1{,}5-0{,}3^2=1{,}41$$

och beräknar kovariansen

$$\begin{aligned} C(X,X^2) &= E(X\cdot X^2)-E(X)E(X^2)=E(X^3)-0{,}3\cdot 1{,}5 \\ &= \sum_{i=-2}^{2} p(i)i^3-0{,}45 \\ &= 0{,}1\cdot(-2)^3+0{,}1\cdot(-1)^3+0{,}4\cdot 0^3+0{,}2\cdot 1^3+0{,}2\cdot 2^3-0{,}45 \\ &= -0{,}8-0{,}1+0{,}2+1{,}6-0{,}45=0{,}45 \end{aligned}$$

Lösning b: *Låt* $A=\{X\geq 0\}$ *och* $B=\{|X|\geq 1\}=\{X\neq 0\}$. *Då*

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{P(X>0)}{P(X\neq 0)}=\frac{0{,}4}{0{,}6}=\frac{2}{3}\approx 0{,}667$$

Lösning c: *Ja, de är oberoende eftersom*

$$P(A\cap B)=P(X=-1)=0{,}1=\frac{1}{2}\cdot 0{,}2=P(A)\cdot P(B).$$

(Note: the repeat of calculating covariance was in error.)

Lösning 2:

Lösning a: *Först beräknar vi c. Vi behöver*

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_1^2 \frac{c}{x}dx = [c\log x]_{x=1}^2 = c\log 2 - c\log 0 = c\log 2.$$

Alltså är $c = 1/\log 2$. *Vi beräknar fördelningsfunktionen (CDF)* $F(x)$*:*

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = \begin{cases} 0 & \text{om } x \le 1 \\ \displaystyle\int_0^x \frac{1}{t\log 2}\,dt & \text{om } 1 < x < 2 \\ \displaystyle\int_0^2 \frac{1}{t\log 2}\,dt & \text{om } x \ge 2 \end{cases}$$

För $1 < x < 2$*:*

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{t\log 2}\,dt = \frac{1}{\log 2}\int_1^x \frac{1}{t}\,dt = \frac{1}{\log 2}\,[\log t]_{t=1}^x = \frac{\log x}{\log 2} = \log_2 x$$

Så fördelningsfunktionen är:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{om } x \le 1 \\ \log_2 x & \text{om } 1 < x < 2 \\ 1 & \text{om } x \ge 2 \end{cases}$$

Vi beräknar väntevärdet $E[X]$*:*

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx = \int_1^2 x \cdot \frac{1}{x\log 2}\,dx = \frac{1}{\log 2}\int_1^2 1\,dx = \frac{1}{\log 2}$$

och

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx = \int_1^2 \frac{x^2}{x\log 2}dx = \frac{1}{\log 2}\int_1^2 x\,dx = \frac{1}{\log 2}[x^2/2]_{x=1}^2 = \frac{3}{2}\frac{1}{\log 2} \approx 2{,}164$$

Variansen är

$$V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{3}{2}\frac{1}{\log 2} - \frac{1}{\log^2 2} = \frac{1}{\log 2}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\log 2}\right) \approx 0.0827$$

Lösning b: *Vi beräknar* $F^{-1}(y)$*,*

$$y = F(x) = \log_2 x = \frac{\log x}{\log 2} \quad \Leftrightarrow \quad F^{-1}(y) = x = 2^y (= e^{y\log 2}).$$

Eftersom $P(F^{-1}(U) < t) = P(U < F(t)) = F(t)$ *för en slumpvariabel* U *med fördelning* Re[0,1]*, vi får*

$$x_1 = F^{-1}(u_1) = 2^{u_1} \approx 1.677, \quad x_2 = F^{-1}(u_2) = 2^{u_2} \approx 1.008, \quad x_3 = F^{-1}(u_3) = 2^{u_3} \approx 1.077.$$

Fortsättning på nästa sida.

Lösning 3:

Lösning a: *Låt X_i vara vikten av den i:te lådan. Vi har*

$$X_i = \begin{cases} 30 & \textit{with probability } 0{,}2 \\ 40 & \textit{with probability } 0{,}5 \\ 45 & \textit{with probability } 0{,}3 \end{cases}$$

Vi får

$$\mu = E(X_i) = 30 \cdot 0{,}2 + 40 \cdot 0{,}5 + 45 \cdot 0{,}3 = 39{,}5$$
$$V(X) = \sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = 30^2 \cdot 0{,}2 + 40^2 \cdot 0{,}5 + 45^2 \cdot 0{,}3 - 39{,}5^2 = 27{,}25$$

Den totala vikten av innehållet i containern med n lådor är

$$W_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

och vi har $E(W_n) = n\mu$, $V(W_n) = n\sigma^2$. För stora n kan vi approximera fördelningen av W_n med $\mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$ enligt centrala gränsvärdessatsen. Sannolikheten att den totala vikten är mindre än t kan beräkna genom att normalisera slumpvariabeln till en standardnormalfördelad variabel Z. Vi får

$$P(W_n \leq t) = P\left(\frac{W_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq \frac{t - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{t - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{t - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$$

Med $n = 150$ och $t = 6000$, vi får

$$P(W_n \leq t) = \Phi\left(\frac{6000 - 150 \cdot 39{,}5}{\sqrt{150 \cdot 27{,}25}}\right) \approx \Phi(1{,}17) \approx 0{,}8790.$$

Alltså är sannolikheten att containern är överlastad 12,1%.

Lösning b: *För att beräkna det maximala antalet lådor kontrollerar vi först i tabellen att $s = 2{,}33$ är det minsta värdet sådant att $\Phi(s) > 0{,}99$. För att få det maximala antalet lådor måste vi alltså säkerställa att*

$$\frac{t - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq s$$

Om vi beräknar vänsterledet med $n = 149$ får vi ungefär $\approx 1{,}797$, och med $n = 148$ får vi ungefär $\approx 2{,}425$. Detta uppfyller ovanstående olikhet, så vi får endast lasta 148 lådor i containern för att risken för överlast ska vara mindre än 1%.

Lösning 4:

Lösning a: *Observera att $\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2) - \mu^2$ och darför gäller att $E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$. Vi har*

$$\begin{aligned} E(\hat{\sigma}_1^2) &= E\left(\tfrac{1}{2}(X_1 - X_2)^2\right) = \tfrac{1}{2}E(X_1^2 + X_2^2 - 2X_1X_2) \\ &= \tfrac{1}{2}E(X_1^2) + \tfrac{1}{2}E(X_2^2) - E(X_1X_2) \\ &= \tfrac{1}{2}(\mu^2 + \sigma^2) + \tfrac{1}{2}(\mu^2 + \sigma^2) - E(X_1)E(X_2) \\ &= \mu^2 + \sigma^2 - \mu \cdot \mu = \sigma^2. \end{aligned}$$

och

$$E(\hat{\sigma}_2^2) = \tfrac{1}{3}E\left(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2\right) = \tfrac{1}{3}(E(X_1^2) + E(X_2^2) + E(X_3^2)) = \sigma^2 + \mu^2.$$

Så $\hat{\sigma}_1^2$ *är väntevärdesriktig och* $\hat{\sigma}_2^2$ *är inte väntevärdesriktig. Vi har också*

$$E(\hat{\mu}_1) = E(X_1 + X_2 - 2X_3) = \mu + \mu - 2\mu = 0$$

och

$$E(\hat{\mu}_2) = E(\tfrac{1}{2}X_1 + \tfrac{1}{3}X_2 + \tfrac{1}{6}X_3) = \tfrac{1}{2}\mu + \tfrac{1}{3}\mu + \tfrac{1}{6}\mu = \mu.$$

Vi drar slutsatsen att $\hat{\mu}_1$ *inte är väntevärdesriktig men att* $\hat{\mu}_2$ *är det.*

Lösning b: *(Note: There was a typo in the exam and it should have read* $\hat{\mu}_1 = x_1 + x_2 - x_3$ *to be unbiased. The computation below is for* $\hat{\mu}_1$ *as defined in the question. Full points were also given for pointing out that* $\hat{\mu}_1$ *was not unbiased.) Vi beräknar*

$$V(\hat{\mu}_1) = V\left(\frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{6}\right) = \frac{1}{2^2}V(X_1) + \frac{1}{3^2}V(X_2) + \frac{1}{6^2}V(X_3) = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36}\right)V(X_1) = \frac{7}{18}V(X_1)$$

och

$$V(\hat{\mu}_2) = V\left(X_1 + X_2 - 2X_3\right) = (1 + 1 + 2^2)V(X_1) = 6V(X_1)$$

Eftersom $\frac{7}{18} < 6$ *är* $\hat{\mu}_1$ *en bättre skattning än* $\hat{\mu}_2$*, oberoende av* $n \geq 3$.

Lösning 5:

Lösning a: *Vi beräknar följande storheter:*

$$\overline{x} = \tfrac{1}{5}(75 + 23 + 0 + 50 + 80) = \tfrac{228}{5} = 45{,}6$$

$$\overline{y} = \tfrac{1}{5}(38 + 22 + 10 + 15 + 31) = \tfrac{116}{5} = 23{,}2$$

$$\begin{aligned} S_{xx} &= \sum_{i=1}^{5}(x_i - \overline{x})^2 = (75 - 45{,}6)^2 + (23 - 45{,}6)^2 + (0 - 45{,}6)^2 + (50 - 45{,}6)^2 + (80 - 45{,}6)^2 \\ &= 29{,}4^2 + (-22{,}6)^2 + (-45{,}6)^2 + 4{,}4^2 + 34{,}4^2 = 4657{,}2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{yy} &= \sum_{i=1}^{5}(x_i - \overline{x})^2 = (38 - 23{,}2)^2 + (22 - 23{,}2)^2 + (10 - 23{,}2)^2 + (15 - 23{,}2)^2 + (31 - 23{,}2)^2 \\ &= 14{,}8^2 + (-1{,}2)^2 + (-13{,}2)^2 + (-8{,}2)^2 + 7{,}8^2 = 522{,}8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{xy} &= \sum_{i=1}^{5}(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) \\ &= (75 - 45{,}6)(38 - 23{,}2) + (23 - 45{,}6)(22 - 23{,}2) + (0 - 45{,}6)(10 - 23{,}2) \\ &\qquad + (50 - 45{,}6)(15 - 23{,}2) + (80 - 45{,}6)(31 - 23{,}2) \\ &= 29{,}4 \cdot 14{,}8 + (-22{,}6) \cdot (-1{,}2) + (-45{,}6) \cdot (-13{,}2) + 4{,}4 \cdot (-8{,}2) + 34{,}4 \cdot 7{,}8 \\ &= 1296{,}4 \end{aligned}$$

Fortsättning på nästa sida.

Följande gäller för skattningarna

$$\hat{k} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{1296{,}4}{4657{,}2} \approx 0{,}2784$$

och

$$\hat{m} = \overline{y} - \hat{k} \cdot \overline{x} \approx 23{,}2 - 0{,}2784 \cdot 45{,}6 \approx 10{,}50.$$

Lösning b: *Den förväntade poängen för en student som cyklar* $x_0 = 70\%$ *är* $\hat{m} + \hat{k} \cdot 70 \approx 10{,}50 + 0{,}2784 \cdot 70 \approx 30{,}0$. *Konfidensintervallet ges av*

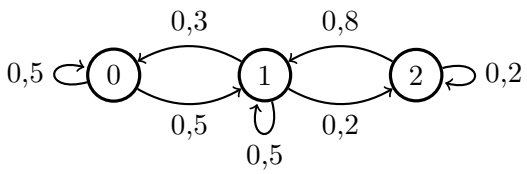
$$\begin{aligned} I_y &= \left[\hat{m} + \hat{k}x_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2)s\sqrt{1 + \tfrac{1}{n} + \tfrac{(x_0-\overline{x})^2}{S_{xx}}}\right] \\ &= \left[30{,}0 \pm t_{0{,}05}(3) \cdot 11{,}4\sqrt{1 + \tfrac{1}{5} + \tfrac{(70-45{,}6)^2}{4657{,}2}}\right] \\ &= [30{,}0 \pm 21{,}54] \end{aligned}$$

Eftersom 17 *ingår i konfidensintervallet kan vi inte med* 80% *säkerhet säga att studenten har blivit godkänd.*

Lösning c: *Figur (c) visar rätt data. Det finns en viss positiv korrelation synlig, men korrelationen är inte lika stark som i dataset (d). Alla övriga dataset visar negativ korrelation.*

Lösning 6:

Lösning a: *Övergångsdiagrammet är*



Lösning b: *För att Markovkedjan ska vara irreducibel behöver det finnas en väg med positiv sannolikhet mellan varje par av tillstånd. Det finns tydligt vägar mellan* (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (1,2), (2,1), (2,2). *De återstående vägarna* (0,2) *och* (2,0) *nås på två steg och har sannolikheter minst* $0{,}5 \cdot 0{,}2 = 0{,}1$ *respektive* $0{,}8 \cdot 0{,}3 = 0{,}24$.

Alternativt kan vi beräkna

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}3 & 0{,}5 & 0{,}2 \\ 0 & 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}3 & 0{,}5 & 0{,}2 \\ 0 & 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}5 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}56 & 0{,}14 \\ 0{,}24 & 0{,}56 & 0{,}2 \end{pmatrix}$$

där alla ingångar är positiva. Alltså är kedjan irreducibel.

Lösning c: *Låt* π *vara den stationära fördelningen Då gäller*

$$\pi \cdot P = \pi \qquad \Leftrightarrow \qquad (\pi_0, \pi_1, \pi_2) \cdot \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}3 & 0{,}5 & 0{,}2 \\ 0 & 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$$

Vi löser det resulterande linjära ekvationssystemet med hjälp av

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1, \quad \pi_0 \cdot 0{,}5 + \pi_1 \cdot 0{,}3 = \pi_0, \quad \pi_1 \cdot 0{,}2 + \pi_2 \cdot 0{,}2 = \pi_2$$

De två sista ger $\pi_1 + \pi_2 = 5\pi_2$ *och* $\pi_2 = \pi_1/4$*; samt* $5\pi_0 + 3\pi_1 = 10\pi_0$*, vilket ger* $\pi_0 = \frac{3}{5}\pi_1$*. Insatt i den första ekvationen får vi*

$$\tfrac{3}{5}\pi_1 + \pi_1 + \tfrac{1}{4}\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = \tfrac{20}{37}$$

och därmed $\pi_0 = \frac{12}{37}$ *och* $\pi_2 = \frac{5}{37}$*, vilket ger*

$$\pi = \begin{pmatrix} \frac{20}{37} & \frac{12}{37} & \frac{5}{37} \end{pmatrix}$$

Lösning d: *Eftersom det är soligt idag är fördelningen för* X_0*,* $p^{(0)} = (1\ 0\ 0)$*. Fördelningen för vädret i övermorgon* X_2 *är*

$$p^{(0)} \cdot P^2 = (1\ 0\ 0) \cdot \begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}5 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}56 & 0{,}14 \\ 0{,}24 & 0{,}56 & 0{,}2 \end{pmatrix} = (0{,}4\ 0{,}5\ 0{,}1),$$

se den tidigare beräkningen av P^2*. Sannolikheten att det regnar övermorgonen är alltså* $0{,}1 = 10\%$*.*

Eftersom Markovkedjan är irreducibel och aperiodisk är den stationära fördelningen även den unika asymptotiska fördelningen. Alltså gäller

$$p^{(0)} \cdot P^{365} \approx \pi = \begin{pmatrix} \frac{20}{37} & \frac{12}{37} & \frac{5}{37} \end{pmatrix}.$$

Sannolikheten att det regnar exakt om ett år är därför nära $\pi_2 = \frac{5}{37} \approx 0{,}135 = 13{,}5\%$*.*

Lösning 7:

Lösning a: *Låt* $N(t)$ *vara antalet skadeställen på kabeln från punkt* 0 *till längd* t*. Antalet skadeställen för hela längden är* $N(300)$*, vilket enligt definitionen av en Poissonprocess är fördelat som* $\mathrm{Po}(\lambda \cdot 300) = \mathrm{Po}(3)$*. Alltså är det förväntade antalet skador* 3*.*

Lösning b: *Låt* $N(t)$ *vara Poissonprocessen. Vi är intresserade av antalet skador från kilometer* 50 *till* 150*, dvs.* $N(150) - N(50)$*. Detta är fördelat som* $\mathrm{Po}(100 \cdot \lambda) = \mathrm{Po}(1) = Z$*. Därmed gäller*

$$\mathbb{P}(N(150) - N(50) > 1) = 1 - \mathbb{P}(Z \leq 1) = 1 - (e^{-1} + e^{-1}\tfrac{1^1}{1!}) = 1 - 2e^{-1} \approx 0{,}264 = 26{,}4\%$$

Lösning c: *Avståndet mellan skador följer en exponentialfördelning med väntevärde* $a = 1/\lambda = 100$*. Tack vare Poissonprocessens minneslösa egenskap är* $N(t)$ *för* $t > 100$ *oberoende av* $N(t)$ *för* $t \leq 100$*. Därför följer nästa skada fördelningen* $\mathrm{Exp}(a)$*, oberoende av tidigare skador. I förväntan inträffar alltså nästa skada vid* $y = x_2 + 100 = 200$*.*

Sannolikheten att det finns en skada är

$$\mathbb{P}(N(200) - N(100) \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(N(200) - N(100) = 0).$$

Eftersom $N(200) - N(100) \sim \mathrm{Po}(100 \cdot \lambda) = \mathrm{Po}(1)$*, är sannolikheten* $1 - e^{-1} \approx 0{,}632 = 63{,}2\%$*.*